

## 5.1.2 Kvantifikátorový zápis limit $\pm\infty/\infty$

(i)  $x_0 = +\infty \quad A \in \mathbb{R}$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K > 0: \quad x > K \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

(ii)  $x_0 = -\infty \quad A \in \mathbb{R}$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K > 0 \quad x < -K \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

(iii)  $A = +\infty \quad x_0 \in \mathbb{R}$ :

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) > K$$

(iv)  $A = -\infty \quad x_0 \in \mathbb{R}$ :

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) < -K$$

(v)  $A = +\infty \quad x_0 = +\infty$ :

$$\forall K > 0 \quad \exists L > 0 \quad x > L \Rightarrow f(x) > K$$

(vi)  $A = -\infty \quad x_0 = -\infty$ :

$$\forall K > 0 \quad \exists L > 0 \quad x < -L \Rightarrow f(x) < -K$$

## 5.1.4 Posloupnost

Posloupnost je zobrazení  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ . Hodnota  $\varphi(n)$  se nazývá  $n$ -tý člen posloupnosti. Obvykle se  $\varphi(n)$  zkráceně značí  $\varphi_n$  a posloupnost  $\varphi$  bývá zvykem zkrátit  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{+\infty}$  nebo zkráceně  $\{\varphi_n\}$ .

## 5.1.5 Limita posloupnosti

Nechť  $\{\varphi_n\} \subset \mathbb{R}$  je posloupnost,  $A \in \mathbb{R}^*$ , pak říkáme, že  $A$  je limitou posloupnosti pro  $n$  jdoucí do nekonečna, jestliže:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}: \quad n > n_0 \Rightarrow \varphi_n \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

Píšeme  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = A$ ,  $\varphi_n \rightarrow A$  pro  $n \rightarrow \infty$ ,  $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

## 5.1.8 Obecná definice limity

Nechť  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^*$  a  $A \in \mathbb{R}^*$ . Nechť  $\forall \eta > 0$  je  $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$ . Pak:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \stackrel{\text{DEF}}{\Leftrightarrow} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

## 5.2.1 Symboly o, O, silně a slabě ekvivalence

Nechť  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a  $x_0 \in \mathbb{R}^*$ .

(i) Píšeme  $f = o(g)$  pro  $x \rightarrow x_0$ , jestliže  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(ii) Píšeme  $f = O(g)$  pro  $x \rightarrow x_0$ , jestliže  $\exists K, \delta > 0$  takové, že  $|f(x)| \leq |g(x)|K$  na  $P_\delta(x_0)$

(iii) Řekneme, že  $f$  je silně ekvivalentní s  $g$  pro  $x \rightarrow x_0$ , jestliže  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , píšeme  $f \cong g$  pro  $x \rightarrow x_0$

(iv) Řekneme, že  $f$  je slabě ekvivalentní s  $g$  pro  $x \rightarrow x_0$ , jestliže  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , píšeme  $f \sim g$  pro  $x \rightarrow x_0$

## 5.5.1 Podposloupnost

Nechť  $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$  je posloupnost a  $\{n_k\}$  je posloupnost rostoucích přirozených čísel. Pak posloupnost  $\{a_{n_k}\}$  nazýváme podposloupností  $\{a_n\}$  (posloupností vybranou z  $\{a_n\}$ ). Značíme  $\{a_{n_k}\} \subset \{a_n\}$ .

## 5.5.8 Hromadný bod

Nechť  $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$  je posloupnost. Číslo  $A \in \mathbb{R}^*$  nazýváme hromadným bodem, pokud existuje podposloupnost vybraná z  $\{a_n\}$ , která má  $A$  za limitu.

## 5.5.12 Limes superior a limes inferior

Nechť  $\{a_n\}$  je reálná posloupnost. Velikou  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$  se nazývá limes superior a  $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$  se nazývá limes inferior.

Pozn.:

$$b_n = \sup \{a_k \mid k \geq n\}$$

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

## 5.6.5 Cauchyovská posloupnost

Posloupnost  $\{a_n\}$  se nazývá Cauchyovská, pokud splňuje B-C podmínku.